

Implementasi Algoritma dalam Masalah Penjadwalan

Diajukan sebagai Proyek Akhir mata kuliah Pengantar Teori Graf



Oleh:

Cintami Magdalena - 10121010

Annisa Bela Vadira - 10121045

Melvan Safero Lee - 10121063

Marshall Jericho Gerard - 10121085

Dosen Pengampu: Rinovia Mery Garnierita S., S.Si., M.Si., Ph.D.

PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1 Masalah Proyek Akhir

Masalah kali ini, kita ingin membuat sebuah jadwal pembelajaran mingguan (diasumsikan 5 hari kerja dalam 1 minggu) dalam bentuk tabel dengan membuat sebuah algoritma. ~

Berikut prosedur algoritma dalam menerapkan masalah penjadwalan:

Masukan algoritma:

- Banyak guru m
- Banyak kelas n
- p_{ij} merupakan periode di mana guru x_i mengajar kelas y_j

Input: m, n, p_{ij}

Output: table

```
define colors as ['red', 'green', 'yellow', 'blue', 'magenta', 'cyan', 'white'];
create teacher_colors dictionary to assign unique colors to each  $x_i$ ;
define days as ["Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat"];
initialize schedule as empty table with index days and columns  $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ;
for  $i : 1$  to  $m$  do
    for  $j : 1$  to  $n$  do
        set periods to  $p_{ij}$ ;
        if  $periods > 0$  then
            select random days from days up to periods;
            for each selected day do
                set current_value to schedule[days][ $y_j$ ];
                if current_value is empty then
                    set schedule[days][ $y_j$ ] to color  $x_i$  with teacher_colors[ $i - 1$ ];
                else
                    append color  $x_i$  with teacher_colors[ $i - 1$ ] to
                        schedule[days][ $y_j$ ];
                end
            end
        end
    end
end
convert schedule to table with side coloring;
```

Algorithm 1: Algoritma Masalah Penjadwalan

1.1 Penjelasan Lengkap pada Algoritma

Untuk menjelaskan bagaimana prosedur algoritma masalah penjadwalan. Misalkan di suatu sekolah, terdapat sekumpulan guru $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ dan kelas $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$. Guru x_i mengajar kelas y_j sebanyak p_{ij} kali dalam satu pekan. Maka, permasalahan tersebut dapat digambarkan dalam graf bipartisi dengan partisi titik-titik $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ dan $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ dan titik y_i terhubung dengan titik x_i oleh p_{ij} sisi. Maka pengaturan waktu dalam penjadwalan dapat direpresentasikan oleh pewarnaan sisi pada graf, dengan tiap warna mewakili satu periode waktu tertentu. Satu kelas yang sama tidak mungkin mengalami lebih dari satu pertemuan tatap muka. Begitu pun satu guru tidak

mungkin mengajar lebih dari sekali dalam satu periode waktu. Dengan kata lain, dalam tiap satu titik, tidak boleh ada dua sisi yang berwarna sama. Maka pewarnaan yang memenuhi adalah pewarnaan sisi sejati. Apabila ruang kelas diasumsikan tidak terbatas, banyaknya periode waktu minimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan penjadwalan tersebut, yakni Δ . Berikut contoh masalah penjadwalan dengan graf:

Table 1: Contoh

	x_1	x_2
y_1	1	3
y_2	2	0

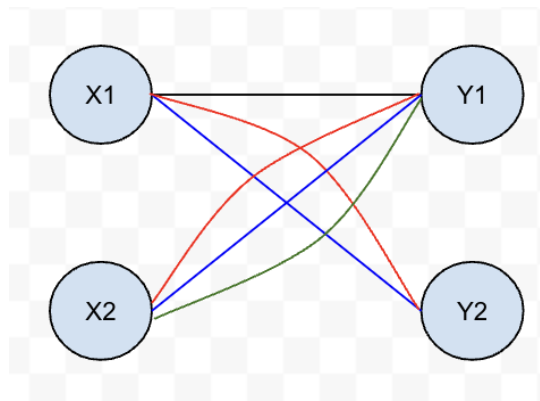


Figure 1: Contoh graf

Dalam contoh tersebut periode waktu minimal sehingga penjadwalan dapat terlaksana adalah 4 karena butuh 4 warna sehingga dapat dilakukan pewarnaan sejati pada graf tersebut. Empat juga merupakan derajat tertinggi di graf tersebut. Apabila membuat sebuah jadwal pembelajaran mingguan (diasumsikan 5 hari kerja dalam 1 minggu) dalam bentuk tabel, maka keluarannya dihasilkan adalah sebagai berikut:

Table 2: Contoh keluaran

	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
y_1	x_1, x_2	-	x_2	x_2	-
y_2	-	-	-	x_1	x_1

Perhatikan bahwa misalkan ada satu kelas yang diajar oleh dua guru pada hari sama, akan tetapi karena kedua guru memiliki warna berbeda, maka setiap guru memiliki jam yang berbeda jika diasumsikan setiap guru x_i memiliki 1 jam periode mengajar kelas y_j . Terlebih lagi, jika guru x_i tidak mengajar y_j atau $p_{ij} = 0$, maka setiap kelas y_j tidak diampu oleh guru x_i . Dari kelima hari pada jadwal tersebut, jumlah periode keseluruhan dari setiap kelas y_j diajar oleh guru x_i adalah jumlah warna sisi yang digunakan. Jika $p_{ij} > 5$, maka setiap kelas y_j diajar oleh guru x_i maksimal sebanyak 5 hari per minggu karena aturan pewarnaan sisi.

2 Lampiran

Klik [di sini](#) untuk mengakses program file secara lengkap.

Catatan:

Terdapat kendala pada saat keluaran, yaitu tidak ada warna muncul pada penjadwalan tabel.